

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA



Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora

1er parcial Parte Práctica- Anteproyecto

Grupo: 02

Profesor: Dr. Sergio Teodoro Vite

Integrantes:

- ➔ Medel Piña Ángel De Jesús
- ➔ Oliva Santiago Vania Nayeli
- ➔ Sánchez Luján César Ricardo
- ➔ Segura Cedeño Luisa María
- ➔ Sifuentes Cordero Carlos Emir

Semestre: 2027-1 **Fecha de Entrega:** 28 de septiembre de 2026

1er parcial Parte Práctica - Anteproyecto

- 321258173
- 320192867
- 321195414
- 320224159
- 320162765

1. Resumen

Resumen

Este proyecto aborda la problemática de la movilidad urbana y la saturación del transporte público en la Ciudad de México mediante el desarrollo de una simulación gráfica tridimensional e interactiva del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) en tiempo real. Utilizando un desarrollo desde cero en C++ con la API gráfica OpenGL 3.3+, la aplicación recrea la infraestructura de una estación, el interior y exterior de los vagones del tren. Todos los modelos 3D fueron diseñados de forma modular en Blender. Además de constituir una aplicación práctica de los conceptos de computación gráfica, el proyecto busca promover la concientización sobre el uso del transporte público sustentable e incluyente en alineación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU.

Abstract

This project addresses the challenges of urban mobility and public transportation congestion in Mexico City through the development of a real-time, interactive 3D graphical simulation of the Collective Transport System (Metro). Built from scratch in C++ using the OpenGL 3.3+ graphics API, the application recreates a station's infrastructure as well as the interior and exterior of the train cars. All 3D models were modally designed in Blender. Beyond serving as a practical application of computer graphics concepts, the project aims to promote awareness about the use of sustainable and inclusive public transit in alignment with the UN Sustainable Development Goal 11.

2. Introducción

El crecimiento acelerado de las grandes ciudades ha provocado serios problemas de movilidad, saturación vial y contaminación del aire. En este contexto, el transporte público masivo, como el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), representa la alternativa más eficiente, accesible y sustentable para trasladar a millones de personas diariamente. Sin embargo, muchas veces falta concientización sobre su importancia en la infraestructura urbana y sobre el impacto positivo que tiene en el medio ambiente.

Para abordar esta problemática desde la ingeniería, la computación gráfica y la interacción humano-computadora nos ofrecen herramientas clave. Este proyecto

consiste en el desarrollo de una simulación gráfica interactiva en 3D utilizando OpenGL 3+ y C++. A través de esta aplicación, buscamos recrear un entorno realista de una estación y un tren del Metro; desde su infraestructura exterior como vías, andenes y taquillas, hasta el detalle interior de los vagones, la señalética y los usuarios. El propósito final es aplicar el pipeline gráfico completo, desarrollar animaciones e interacción en tiempo real, y ofrecer una herramienta visual que promueva la movilidad sostenible e incluyente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. (Stockton & Moran, n.d.)

3. Estado del arte

En la actualidad, el uso de simuladores virtuales tridimensionales ha tomado un rol importante tanto en la planificación urbana como en la divulgación tecnológica y educativa. En el ámbito comercial y de entretenimiento existen simuladores de trenes consolidados, como Train Sim World o OpenBVE, los cuales logran un alto nivel de realismo en la física de conducción y la representación gráfica de cabinas y vías. No obstante, este tipo de software comercial suele centrarse mucho en la experiencia de manejo, dejando de lado aspectos sociales y la accesibilidad del usuario (Segal & Akeley, 2010).

A diferencia de las soluciones comerciales y de los motores prefabricados, este proyecto aborda la simulación gráfica desde sus fundamentos técnicos programando directamente en C++ con OpenGL 3.3+ . Esto permite comprender y controlar de manera directa el procesamiento geométrico, el cálculo de iluminación dinámica, la aplicación de texturas y el renderizado jerárquico de modelos tridimensionales diseñados a medida en Blender. De esta forma, el proyecto combina la parte técnica de la computación gráfica de bajo nivel con un enfoque social orientado a la movilidad urbana sustentable.

4. Planteamiento del problema

4.1 Descripción del problema.

En la actualidad, las grandes urbes experimentan una dinámica de crecimiento acelerado y acelerada densidad demográfica; hoy en día, más de la mitad de la población global radica en entornos urbanos, una proporción que se proyecta alcanzará el 70% para mediados del siglo XXI (Stockton & Moran, n.d.). No obstante, esta

rápida expansión territorial ha sobrepasado la capacidad de planificación de las infraestructuras locales, originando esquemas de desarrollo urbano desarticulados. En el contexto de la movilidad, dicha desorganización ha derivado en un uso excesivo e ineficiente de los vehículos particulares movidos por hidrocarburos, provocando una severa saturación vial, el incremento de los tiempos de traslado y un deterioro progresivo del entorno ambiental.

A pesar de que las metrópolis ocupan una fracción territorial reducida a nivel global (aproximadamente el 3%) (Stockton & Moran, n.d.), su funcionamiento representa la mayor parte de la demanda energética mundial y de la generación de gases contaminantes. La escasez de alternativas de transporte público masivo, accesible y limpio incrementa la brecha social y limita el bienestar de la población. Asimismo, existe una marcada carencia de herramientas tecnológicas e interactivas que faciliten la simulación visual en tres dimensiones de nuevos modelos de infraestructura vial, lo que dificulta la concientización pública y la evaluación previa de proyectos de movilidad urbana sostenible.

4.2 Aspectos políticos, éticos y sociales.

Aspectos Políticos: Cambiar la forma en que nos movemos en la ciudad casi siempre genera discusiones y dudas sobre el presupuesto entre las autoridades. Para darle prioridad al transporte público, se necesitan razones bien fundamentadas. Si no contamos con herramientas gráficas o simuladores interactivos que permitan ver claramente cómo mejoraría el tráfico a futuro, resulta mucho más difícil que los gobernantes se pongan de acuerdo y que la sociedad acepte estos cambios.

Aspectos Éticos: Todas las personas tenemos derecho a movernos por la ciudad de manera segura y digna, esto es un tema básico de justicia social. Si las ciudades se diseñan pensando solo en el coche particular, se termina dejando de lado a quienes más lo necesitan, como los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños o quienes no tienen los recursos para comprar un auto, limitando su acceso a escuelas, trabajos y servicios básicos.

Aspectos Sociales: El tráfico constante y la mala calidad del aire que respiramos afectan directamente nuestra salud diaria, causando desde enfermedades respiratorias

hasta estrés. Además, perder horas atascados en el tráfico nos quita tiempo valioso para el estudio, la convivencia o el descanso. Contar con un sistema de transporte eficiente y bien conectado nos permite movernos mejor, aprovechar más el día y convivir en un entorno urbano más sano y justo para todos

4.3 Estadísticas del problema

El presente trabajo se encuadra en los lineamientos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles impulsado por las Naciones Unidas (Agenda 2030), atendiendo en específico las directrices de la Meta 11.2, orientada a facilitar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y sostenibles para toda la población.

- Cobertura del Transporte Público: Para el año 2022, los indicadores globales revelaron que únicamente el 50% de los habitantes en zonas urbanas disponía de un acceso adecuado a redes de transporte colectivo.

- Consumo Energético e Impacto Ambiental: Las zonas urbanas absorben entre el 60% y el 80% del consumo de energía del planeta y generan cerca del 75% de las emisiones de carbono, siendo el parque vehicular de combustión interna uno de los focos principales de emisión de contaminantes atmosféricos.

- Expansión Territorial Desproporcionada: Durante la década de 2010 a 2020, la tasa de consumo de suelo por la expansión de las ciudades (1.5% anual) superó la tasa de crecimiento de su población (1.2% anual) (Stockton & Moran, n.d.), lo que demuestra un crecimiento espacial disperso que amplifica la dependencia de medios de transporte motorizados.

5. Justificación

Hoy en día es urgente cambiar la forma en que nos movemos por la ciudad y apostar por transportes masivos, eficientes y que no contaminen. En este sentido, el Metro es la opción más importante para lograr una ciudad realmente incluyente y sustentable. Sin embargo, para entender bien cómo funciona y motivar a las personas a usar el transporte, es necesario contar con herramientas visuales que muestren de forma clara su impacto en el entorno urbano.

Por esta razón, la computación gráfica y la interacción humano-computadora son clave para crear simulaciones en tres dimensiones. Al tomar el Metro como nuestro tema de proyecto, aplicaremos todo el proceso de gráficos en 3D usando OpenGL 3+: desde el diseño y modelado de los vagones y las estaciones, hasta la iluminación de los túneles y andenes, el texturizado de los materiales, los movimientos de los trenes y la interacción con el usuario.

Con esta aplicación interactiva buscamos representar visualmente el funcionamiento del transporte sobre rieles. Esto servirá tanto para analizar el uso del espacio y el flujo de los pasajeros, como para crear una herramienta educativa que nos ayude a tomar conciencia sobre la importancia del Metro para construir ciudades más accesibles y amigables con el medio ambiente.

6. Objetivo general

Desarrollar un sistema gráfico interactivo tridimensional en OpenGL 3+ que simule un entorno del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), aplicando el pipeline gráfico completo y principios de interacción humano-computadora, para representar visualmente el funcionamiento de un medio de transporte masivo sustentable en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU.

7. Objetivos específicos

- Diseñar y modelar al menos 30 elementos geométricos en 3D (vagones, vías, andenes, señalética y elementos de la estación) utilizando herramientas de modelado como Blender, para estructurar el entorno visual del sistema.

- Implementar técnicas avanzadas de computación gráfica en OpenGL 3+ y GLSL, incluyendo al menos dos técnicas de iluminación dinámica, texturizado ambiental y sombreado, para lograr una representación realista del Metro (túneles, estaciones y vagones).

- Desarrollar animaciones jerárquicas para simular el movimiento del tren sobre las vías y la apertura de puertas, así como mecanismos de navegación e interacción intuitiva para que el usuario explore el entorno en tiempo real.

- Crear una herramienta interactiva que funcione como un prototipo de simulación para visualizar el flujo de transporte eléctrico y fomentar la concientización sobre

la importancia del transporte público masivo en la construcción de ciudades más sustentables e incluyentes.

8. Análisis de requerimientos

8.1 Software

Para el desarrollo, diseño, modelado y empaquetado del sistema gráfico interactivo, se emplearán las siguientes herramientas de software:

- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) y Lenguaje:** Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code con lenguaje C++.

- **Especificación y Bibliotecas Gráficas:**
  - OpenGL 3.3+ / GLSL: Para el pipeline gráfico programable (shaders).
  - GLFW / GLUT: Manejo de ventanas, contextos de OpenGL y entradas de usuario (teclado/mouse).
  - GLEW / GLAD: Carga de extensiones de OpenGL en tiempo de ejecución.
  - GLM (OpenGL Mathematics): Operaciones matemáticas para transformaciones geométricas y vectores en 3D.
  - stb_image / Assimp: Carga de texturas e importación de modelos geométricos 3D.

- **Modelado y Diseño 3D:** Blender 3D (para la creación, texturizado y exportación de los 30 modelos tridimensionales del Metro).
- **Empaquetado y Distribución:** InstallForge (para la generación del instalador ejecutable setup.exe).
- **Edición de Video:** Canva (para la producción del video demostrativo).
- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 10 / 11 (64 bits).

8.2 Hardware

Requerimientos Mínimos de Ejecución (Cliente/Usuario):

- Procesador (CPU): Intel Core i3 de 8.ª generación / AMD Ryzen 3 (o equivalente).
- Memoria RAM: 8 GB.
- Tarjeta Gráfica (GPU): Gráficos integrados Intel UHD Graphics 620 o superior con soporte obligatorio para OpenGL 3.3+.

- Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible en disco duro/SSD.
- Periféricos: Teclado y mouse (para navegación e interacción)

Requerimientos del Equipo de Desarrollo:

- Procesador (CPU): Intel Core i5 / i7 de 10.ª generación o AMD Ryzen 5 / 7.
- Memoria RAM: 16 GB.
- Tarjeta Gráfica (GPU): Dedicada (NVIDIA GeForce GTX 1650 / RTX 3050 o superior) para acelerar el renderizado en Blender y compilación en tiempo real.

8.3 Recursos humanos

El equipo de trabajo está integrado por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM estudiantes de la asignatura de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora, desempeñando los siguientes roles específicos para el proyecto:

- ➔ Integrador de Software: Coordina el calendario de trabajo, la arquitectura general del código en C++, la gestión de bibliotecas y el empaquetado del ejecutable (setup.exe).
- ➔ Modelador 3D: Encargado de diseñar y exportar la lista de 30 modelos geométricos (vagones, andenes, túneles, vías, señalética) en Blender.
- ➔ Programador de Graphics Pipeline & Shaders**:** Responsable de la escritura de shaders en GLSL, implementación de técnicas de iluminación (Phong y Fresnel), texturizado ambiental (cube mapping) y sombras.
- ➔ Desarrollador de Animación e Interacción**:** Diseña y programa la lógica de movimiento de los trenes (animación por keyframes y procedural), apertura de puertas y controles de cámara/navegación para el usuario.
- ➔ Documentador y Productor de Video**:** Redacción técnica del reporte en español e inglés, manual de usuario en PDF y edición del video demostrativo documental.

8.4 Servicios

Servicios digitales e infraestructura tecnológica requeridos para la colaboración y desarrollo del anteproyecto:

- Servicio de Internet: Conexión de banda ancha (mínimo 50 Mbps) para la comunicación del equipo, descarga de paquetes y activos 3D.
- Almacenamiento en la Nube y Control de Versiones: Google Drive (entrega de archivos digitales) y GitHub / GitLab (control de versiones del código fuente en C++).
- Servicios de Energía Eléctrica: Suministro constante para el funcionamiento de los equipos de cómputo durante las sesiones de desarrollo.
- Plataforma Moodle / Aula Virtual UNAM: Para el envío de entregables y seguimiento de revisiones del curso.

8.5 Tabla de costos del proyecto

A continuación se presenta la estimación de costos directos e indirectos requeridos para el desarrollo del anteproyecto. La mayoría de las herramientas de software empleadas son de código abierto o cuentan con licencias académicas gratuitas, por lo que los costos se concentran principalmente en servicios e insumos operativos básicos.

Categoría	Descripción	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
Software y Licencias	Entornos de desarrollo, modelado 3D y edición (Visual Studio, Blender)	5 licencias	$0.00	$0.00
Servicios de Internet	Servicio de conexión a internet de banda ancha	2 meses	$350.00 / mes	$700.00
Energía Eléctrica	Consumo eléctrico proporcional por el uso de computadoras de desarrollo	2 meses	$250.00 / mes	$500.00
Impresiones y Papelería	Impresión de borradores, diagramas de flujo, bocetos y respaldo de entregables	1 paquete	$150.00	$150.00
Almacenamiento y Colaboración	Cuentas de Google Drive e Infraestructura GitHub / GitLab	5 cuentas	$0.00	$0.00
Imprevistos	Fondo de reserva para consumibles o transporte para reuniones de trabajo	1 fondo	$500.00	$500.00

Costo Total Estimado	Inversión total requerida para el proyecto			**$1850.00**

9. Equipo de trabajo

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se organizó de forma colaborativa dividiendo las responsabilidades entre los 5 integrantes del equipo. En una primera etapa, para este anteproyecto nos dividimos equitativamente el trabajo de maquetación y modelado 3D en Blender, correspondiéndole a cada integrante el diseño modular de 6 elementos geométricos asignados. A lo largo del desarrollo del proyecto y hacia la entrega final, cada participante asumirá roles específicos:

- Líder de Proyecto y Coordinación General: Se encarga de organizar el cronograma de entregas, supervisar la integración de los avances en el repositorio de código, revisar que se cumplan los objetivos del anteproyecto y coordinar la comunicación del equipo.
- Modelado 3D y Optimización de Mallas: Responsable de supervisar que las piezas diseñadas en Blender mantengan la misma escala, estilo visual y una correcta topología geométrica, optimizando el número de vértices y polígonos para asegurar un buen rendimiento en tiempo real.
- Programación en C++ y Arquitectura del Proyecto: Encargado de estructurar el código fuente principal, configurar la ventana y la API de OpenGL 3.3+, gestionar la carga de modelos 3D y aplicar las matrices de transformación (traslación, rotación y escala con GLM).
- Shaders e Iluminación Dinámica (GLSL): Responsable de programar los shaders en GLSL para implementar el cálculo de fuentes de luz (ambiente, difusa y especular), así como configurar materiales, mapas de texturas y reflejos en elementos como cristales o metales.
- Animación Jerárquica y Dinámicas: Encargado de programar el movimiento en tiempo real de los elementos móviles de la simulación, como la apertura y cierre lateral de las puertas del vagón, el giro de las aspas del ventilador y el desplazamiento del tren a lo largo de las vías.

- Efectos Visuales e Interacción: Responsable de implementar los controles de navegación de la cámara (primera y tercera persona) y programar la interacción del usuario con objetos clave dentro de la cabina y la estación, como la palanca de emergencia.

- Pruebas, Empaquetado y Compilación: Encargado de verificar el rendimiento de la aplicación en tiempo real, corregir errores de renderizado en diferentes tarjetas gráficas y empaquetar el proyecto en un ejecutable final listo para su presentación.

10. Diseño preliminar

10.1 Dibujos, bocetos y/o diagramas de flujo.

Para planear mejor cómo acomodar todos los elementos en nuestro escenario 3D, generamos un diagrama en Python que muestra la estación desde arriba. Esto nos sirvió como mapa guía para organizar los espacios en el prototipo y mantener las proporciones correctas:

➔ Nivel Vestíbulo (Parte Superior): Representa la entrada desde la calle y la zona donde los pasajeros recargan su tarjeta en las taquillas. También colocamos la línea de torniquetes para controlar el acceso y un área destinada a los puestos de comida o dulces que normalmente se encuentran en las estaciones.

➔ Conexión entre Niveles**:** Incluimos dos accesos con escaleras (izquierda y derecha) que conectan directamente el vestíbulo principal con la parte inferior de los andenes.

➔ Nivel de Andenes y Vías (Parte Inferior): Dividimos esta zona en los dos andenes principales: Dirección Tasqueña y Dirección Cuatro Caminos (tentativamente). Marcamos las franjas amarillas de seguridad cerca del borde y colocamos elementos clave como letreros informativos, bancas para esperar el tren y pequeños puntos azules que representan a los usuarios o personas (NPCs) distribuidos por la estación.

➔ Cajón de Vías y Tren: En el centro representamos el espacio de las vías (Vía 1 y Vía 2) con el tren naranja característico posicionado en la estación para medir su escala respecto al andén.

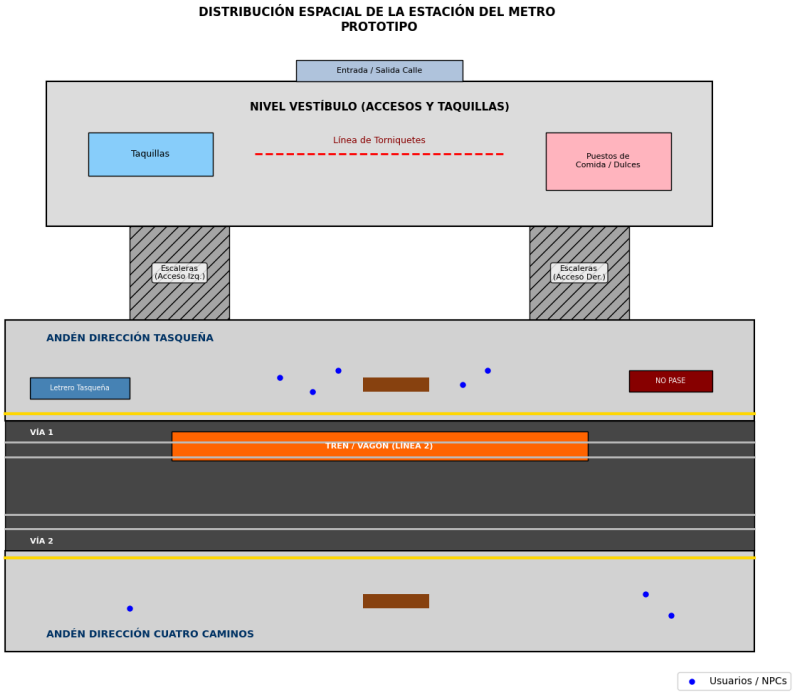


Diagrama 1. Distribución espacial de la estación del Metro

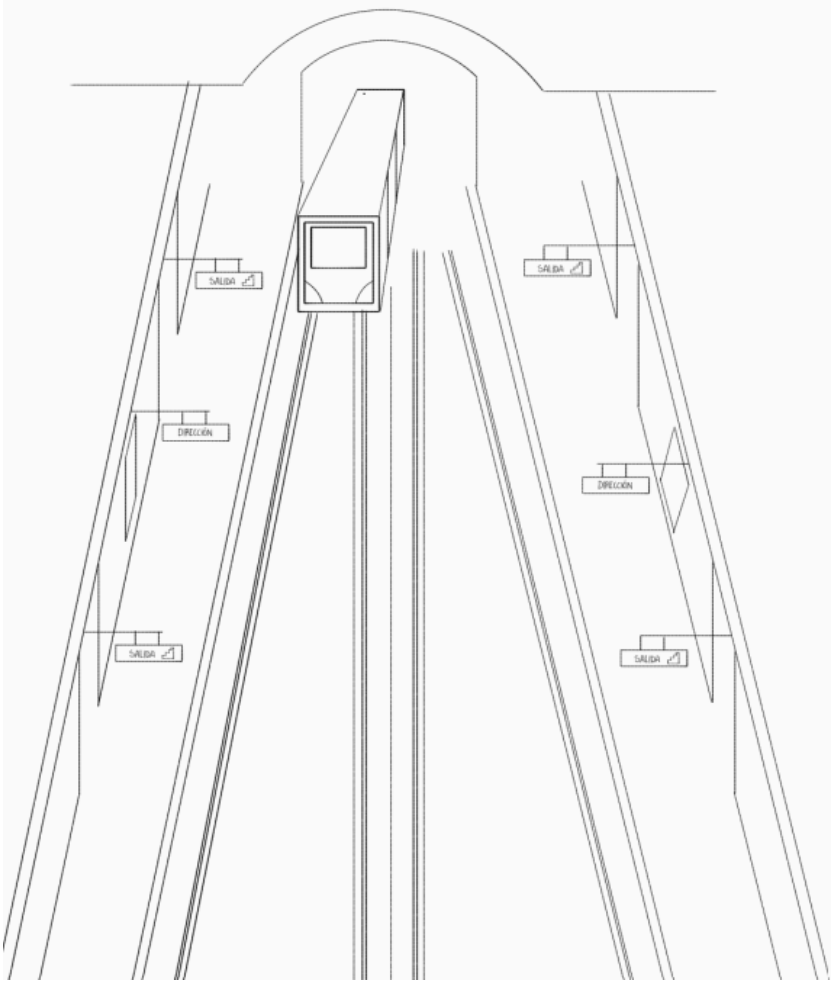


Diagrama 2. Boceto de estación

10.2 Calendario de trabajo.

El desarrollo del proyecto se realizará en un lapso de dos meses. Las actividades se realizarán de manera simultánea entre todos los integrantes del equipo, de acuerdo con las responsabilidades asignadas. El calendario contempla distintas etapas: planeación, modelado en 3D, programación gráfica, iluminación y texturizado, animación, integración, pruebas y la documentación final.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Elección de línea	✻							
Investigación	✻	✻						
Modelado		✻	✻	✻	✻			
Texturizado					✻	✻		
Programación OpenGL	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	
Shaders e Iluminación			✻	✻	✻	✻		
Animación						✻	✻	
Interacción			✻	✻	✻	✻	✻	
Pruebas					✻	✻	✻	✻
Documentación	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻
Video demostrativo							✻	✻
Entrega Final								✻

Semana	Actividades principales	Responsable(s)
1	Selección de la línea del Metro. Investigación de referencias visuales. Definición de características de la estación y vagones. Organización del repositorio y estructura inicial del proyecto.	Todo el equipo / Líder
2	Inicio del modelado 3D de elementos estructurales y objetos sencillos. Desarrollo de la escena base en OpenGL.	Modelador / Integrador
3	Continuación del modelado de objetos de dificultad media. Implementación de cámara y navegación	Modelador / IHC

	básica.	
4	Modelado de elementos complejos: vagón, cabina, elevadores, baños, etc. Inicio de personajes. Implementación de iluminación y shaders.	Modelador / Graphics
5	Finalización de modelos. Texturas y materiales. Integración en OpenGL.	Modelador / Graphics / Integrador
6	Animación del tren y puertas. Desarrollo de controles e interacción.	Animación e IHC
7	Integración general. Pruebas y corrección de errores.	Todo el equipo
8	Pruebas finales, optimización, instalador, manual, reporte y video.	Todo el equipo

10.3 Lista de 30 modelos geométricos

320162765 — Estación y Entradas

1. Muros

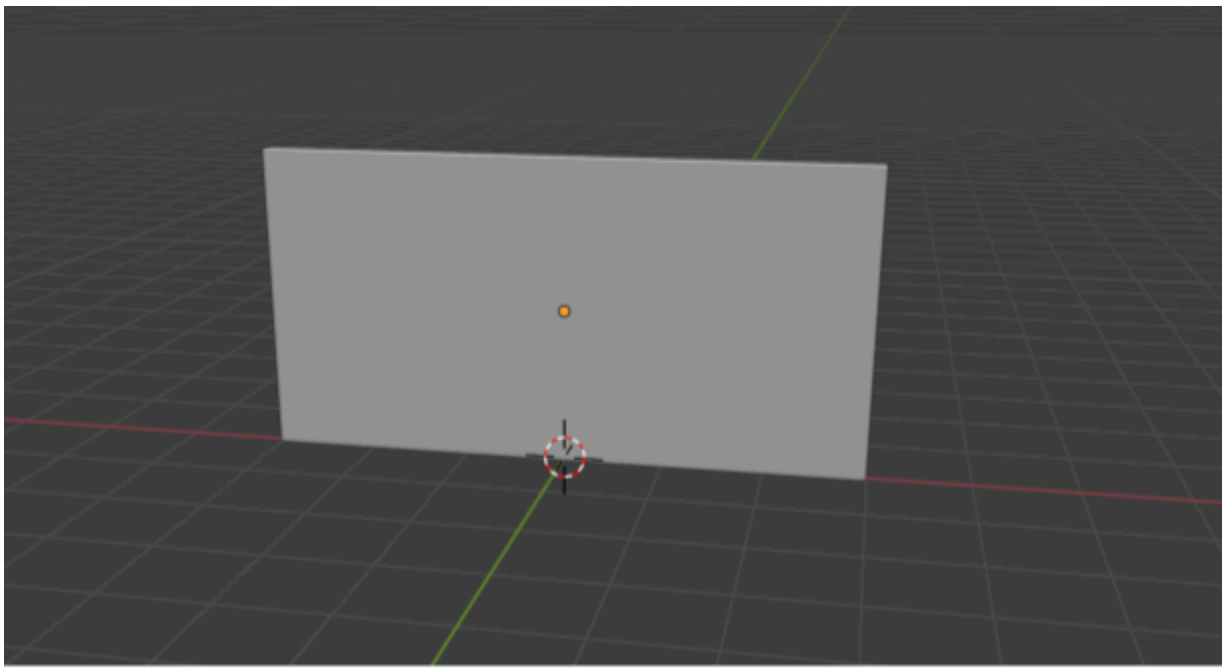


Figura 1. Modelo geométrico del muro base de la estación

2. Piso

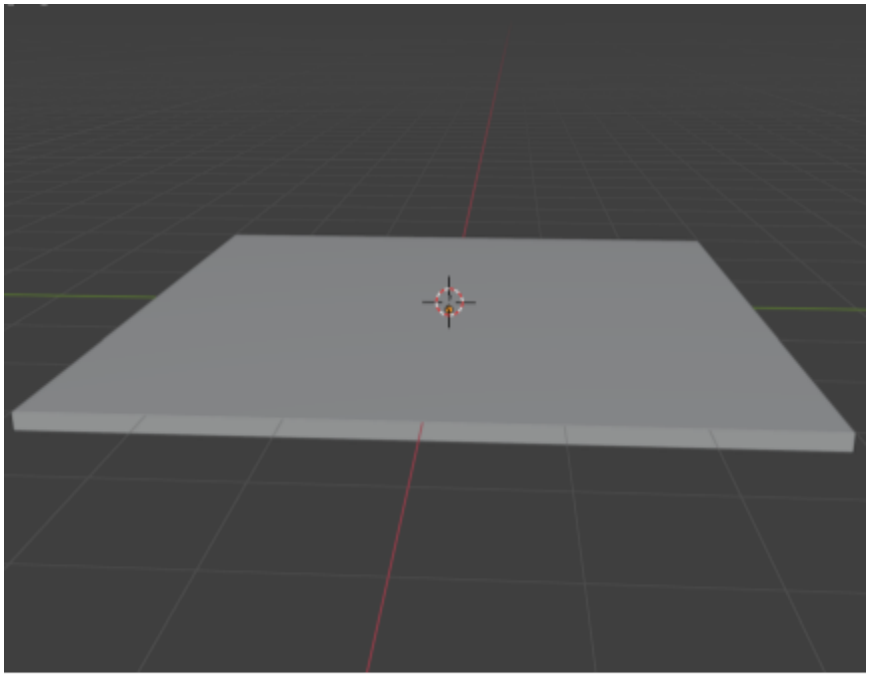


Figura 2. Modelo geométrico del módulo de piso de la estación.

3. Escaleras

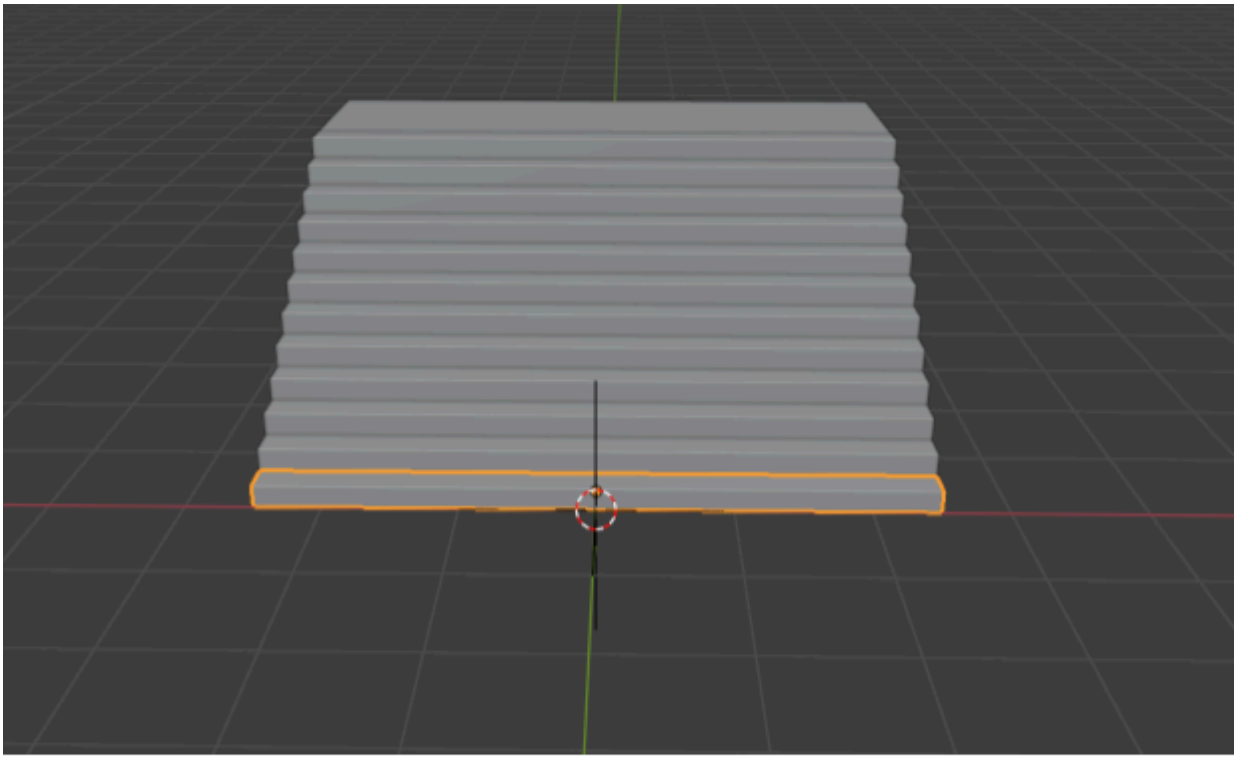


Figura 3. Modelo geométrico de la escalera.

4. Taquilla

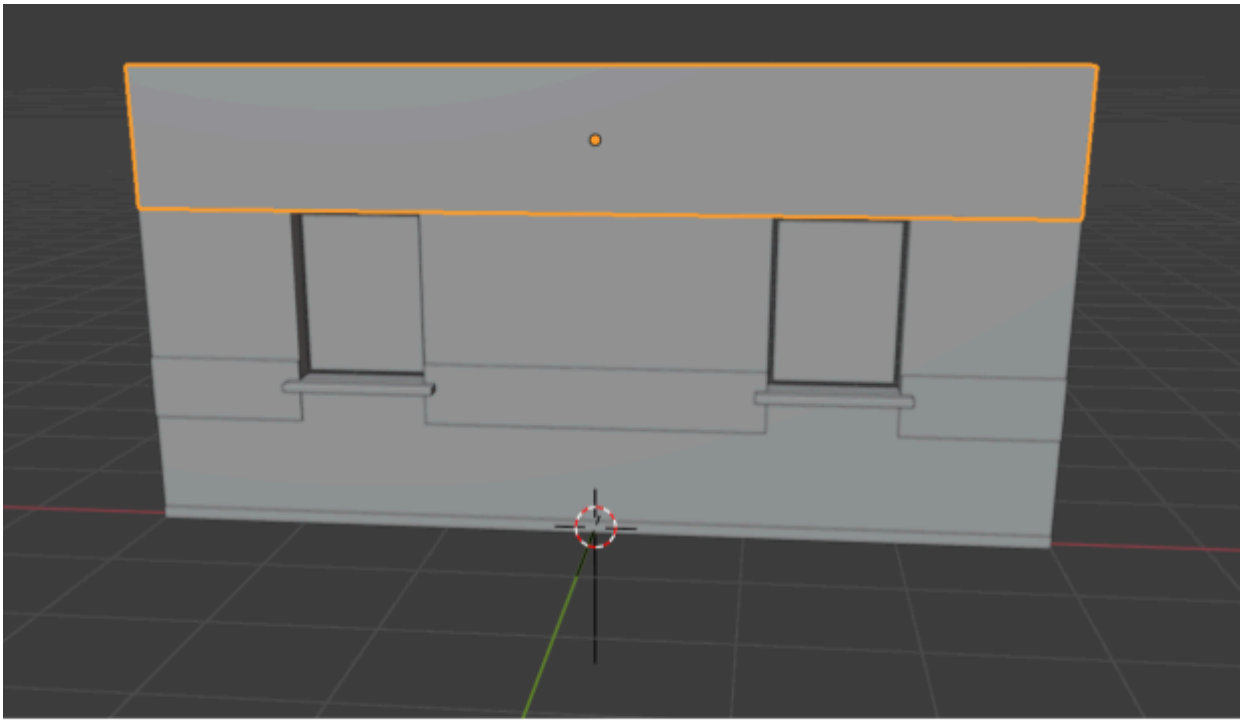


Figura 4. Modelo geométrico de la taquilla con dos ventanillas.

5. Torniquetes

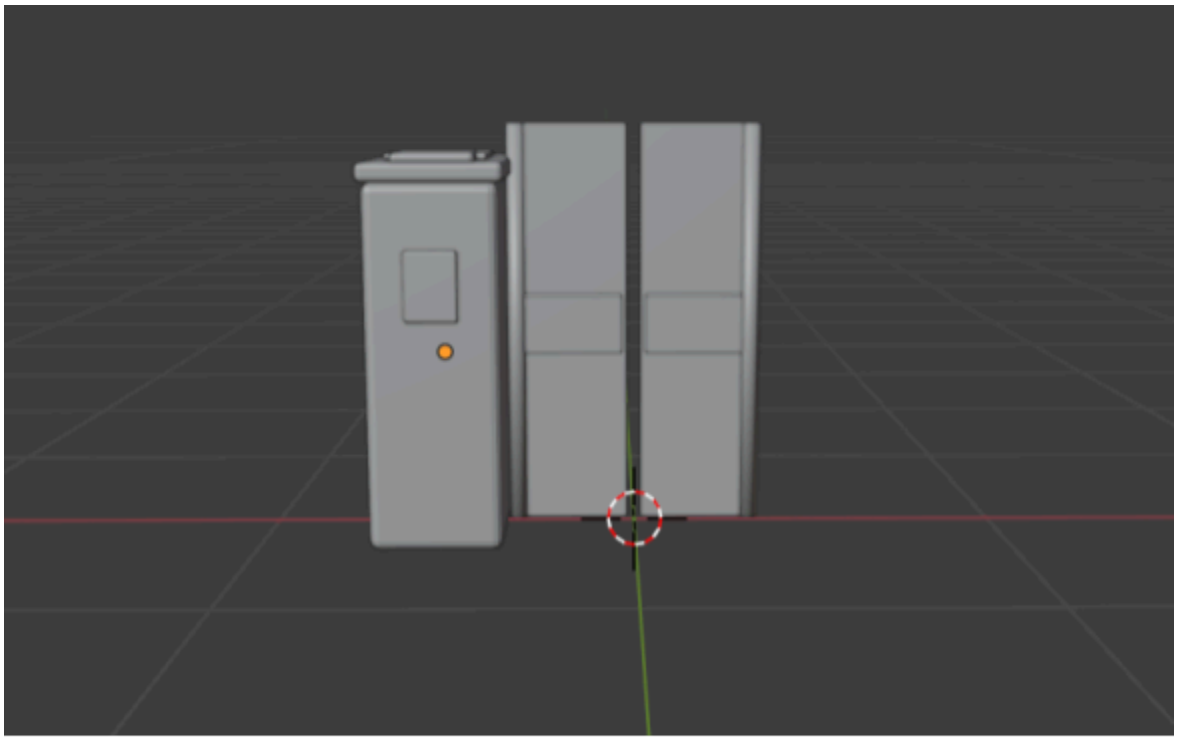


Figura 5. Modelo geométrico del torniquete de acceso con puertas abatibles.

6. Máquina para recargar tarjetas

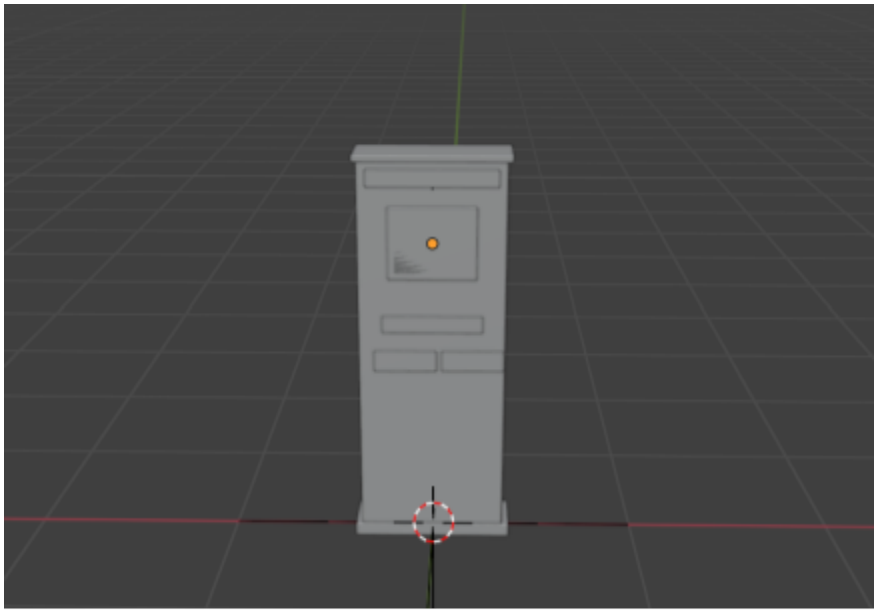


Figura 6. Modelo geométrico de la máquina de compra y recarga de tarjetas.

321258173 — Vías, Elevador y Seguridad

7. Rieles de acero

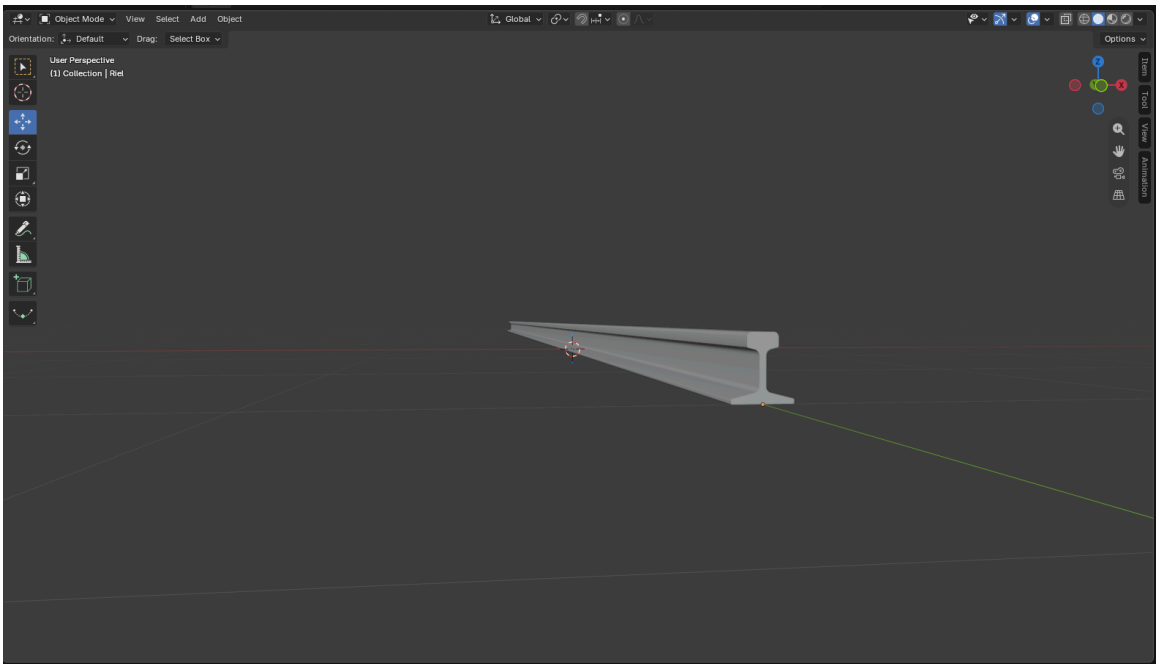


Figura 7. Modelado geométrico de riel de acero

8. Grava

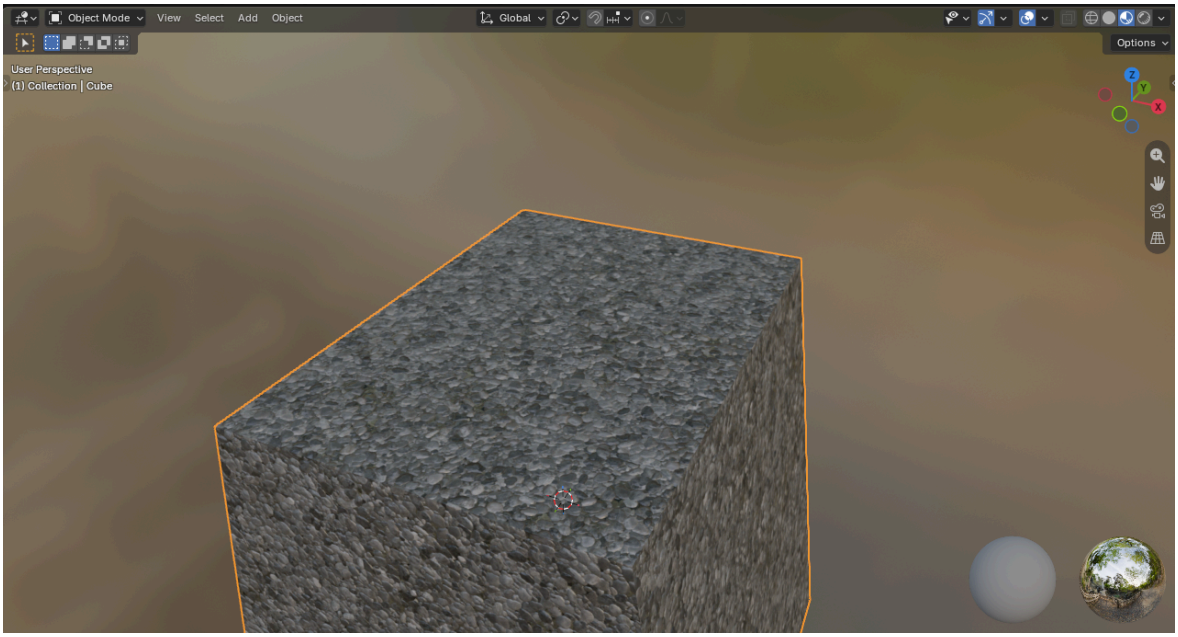


Figura 8. Modelado geométrico de grava

9. Semáforo de vía

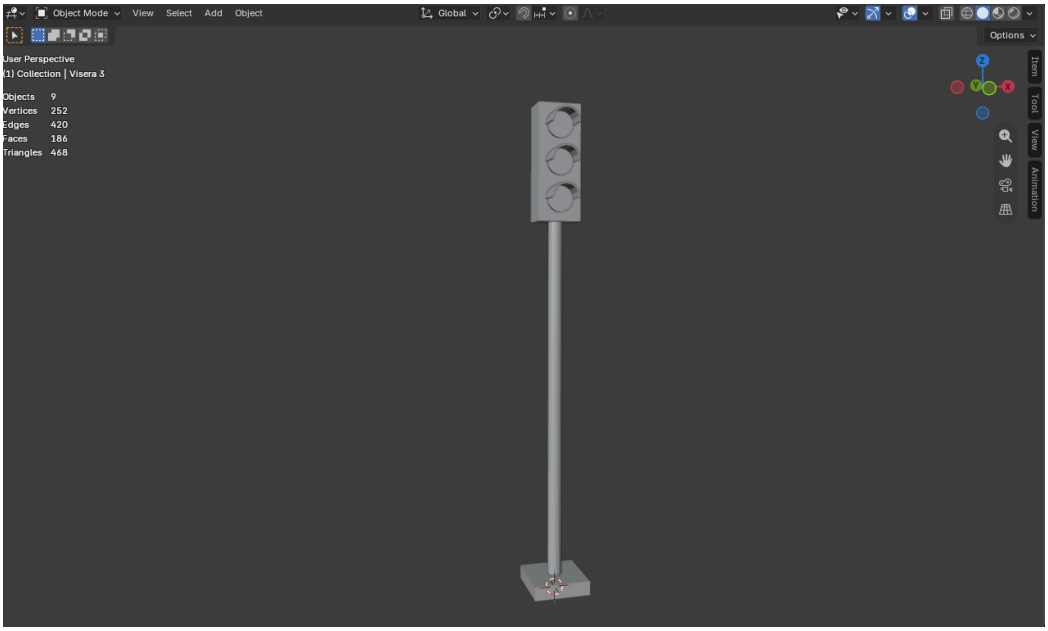


Figura 9. Modelado geométrico de semáforo de vía

10. Cámaras de seguridad

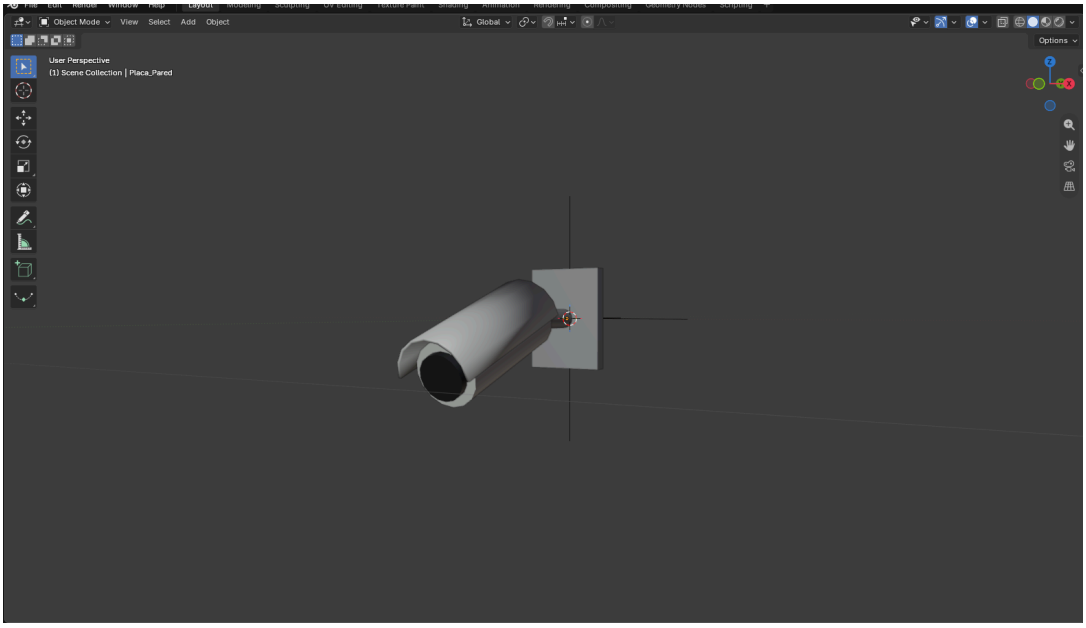


Figura 10. Modelado geométrico de Cámara de seguridad

11. Extintor

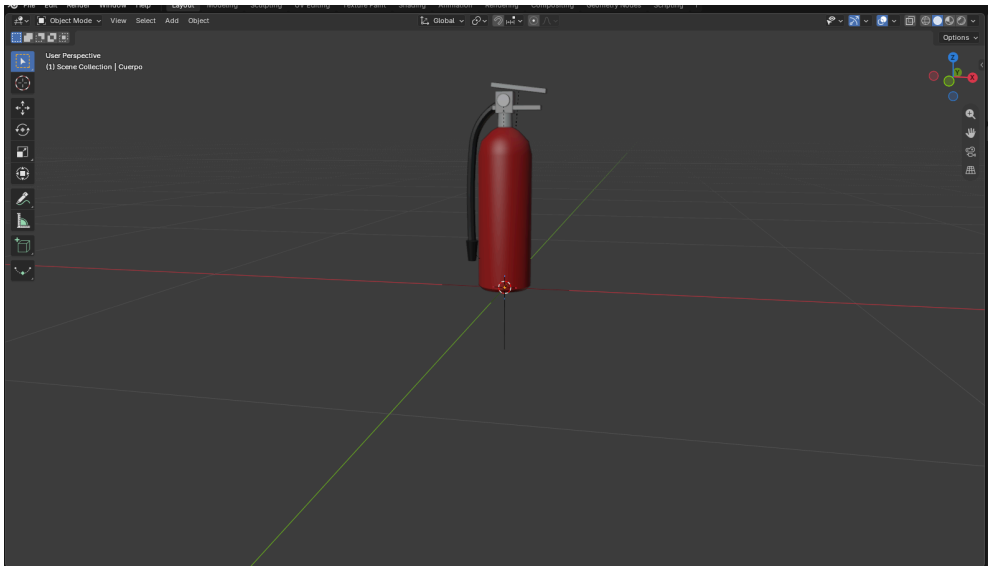


Figura 11. Modelado geométrico de Extintor

12. Elevadores

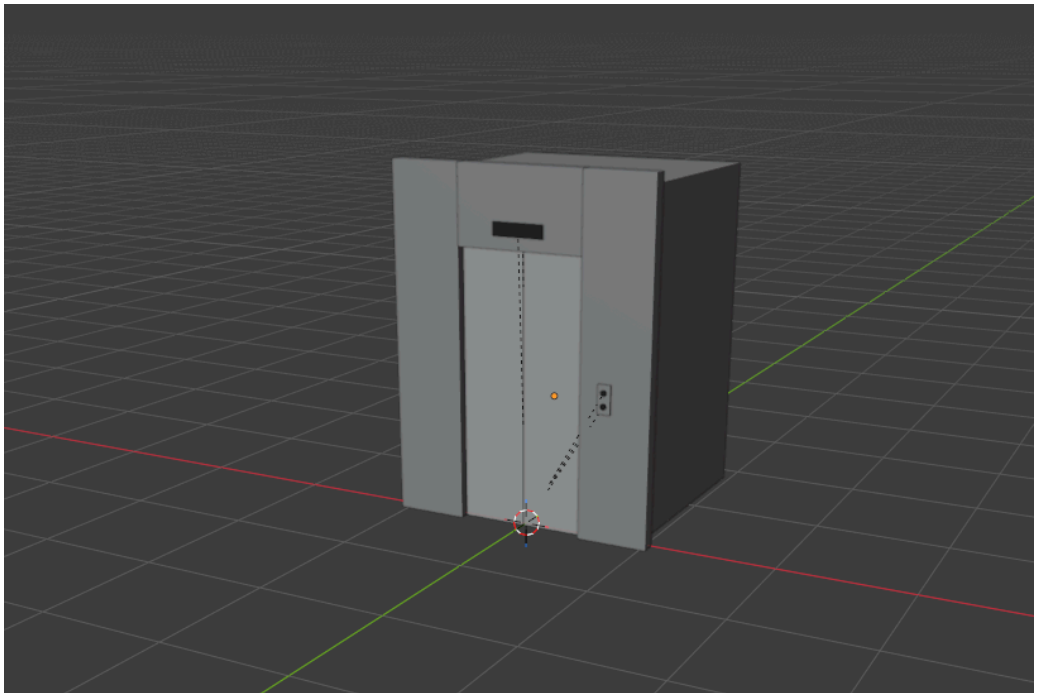


Figura 12. Modelado geométrico de Elevador

320224159 — Interior del Vagón del Metro

13. Asiento

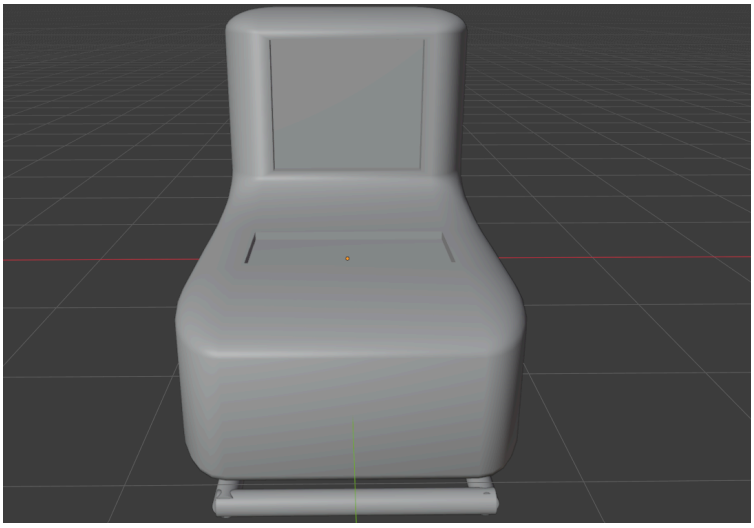


Figura 13. Modelado geométrico de asiento del interior del vagón

14. Tubos pasamanos y agarraderas

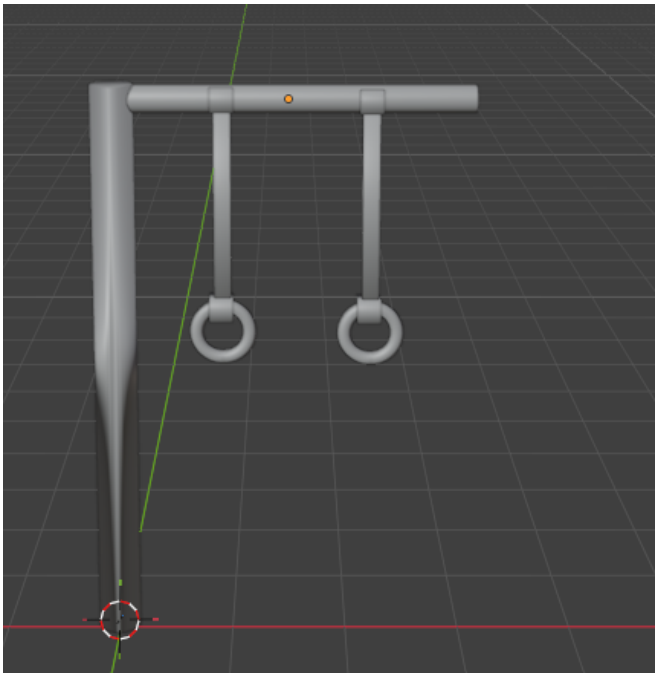


Figura 14. Modelado geométrico del tubo y agarraderas

15. Puertas del vagón

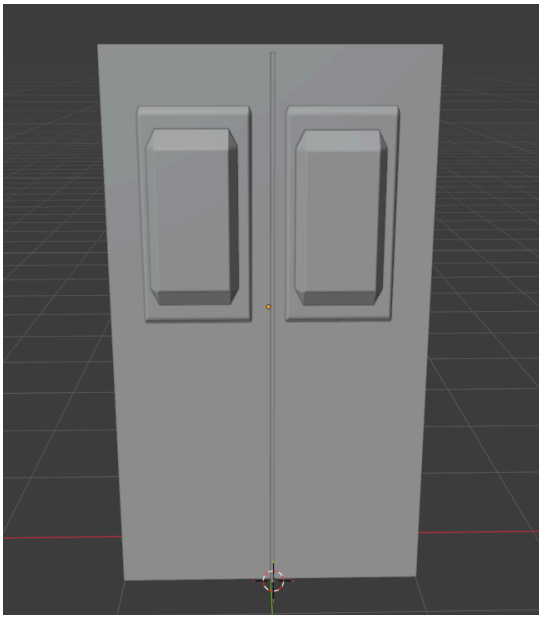


Figura 15. Modelado geométrico de las puertas del vagón

16. Ventanas rectangulares

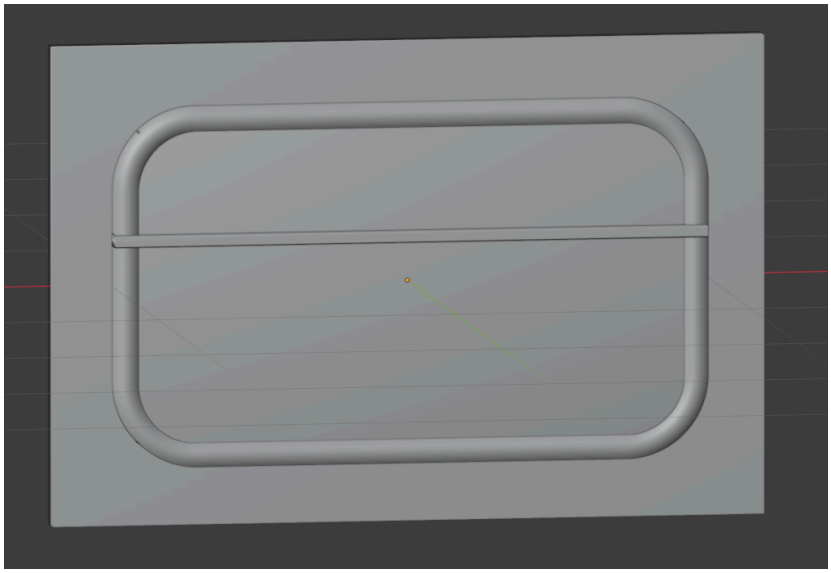


Figura 16. Modelado geométrico de las ventanas del vagón

17. Ventilador interior del vagón

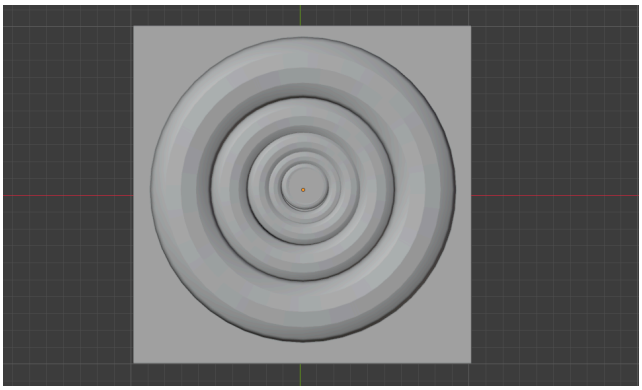


Figura 17. Modelado geométrico del ventilador del techo del vagón

18. Palanca de emergencia

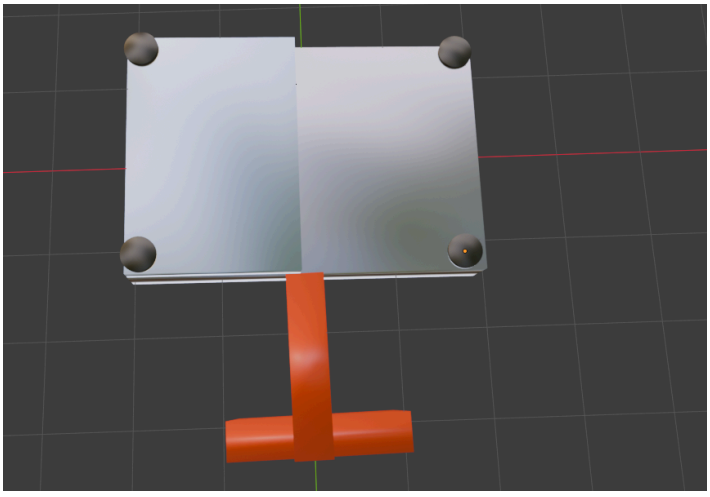


Figura 18. Modelado geométrico de la palanca de emergencia

321195414 — Servicios e Iluminación

19. Lámparas

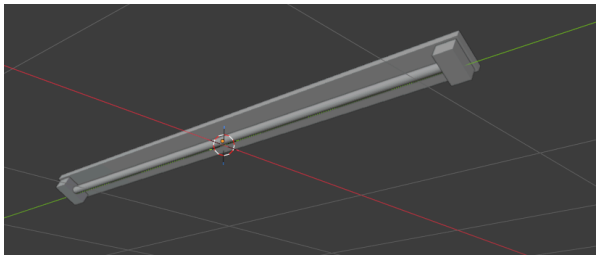


Figura 19. Modelado geométrico de Lámparas

20. Ventiladores

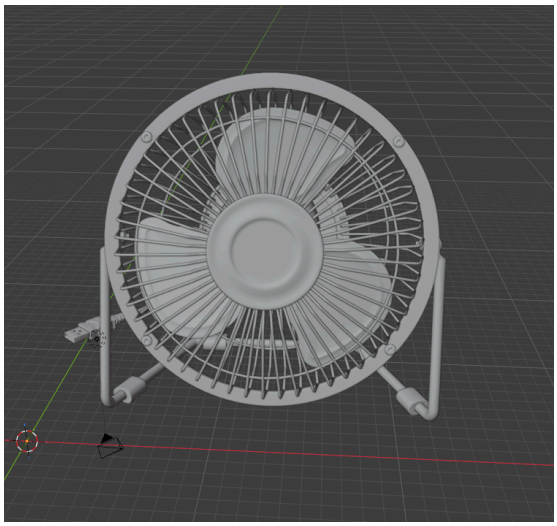


Figura 20. Modelado geométrico de ventiladores

21. Baños



Figura 21. Modelado geométrico de Baños

22. Puestos de dulces/comida

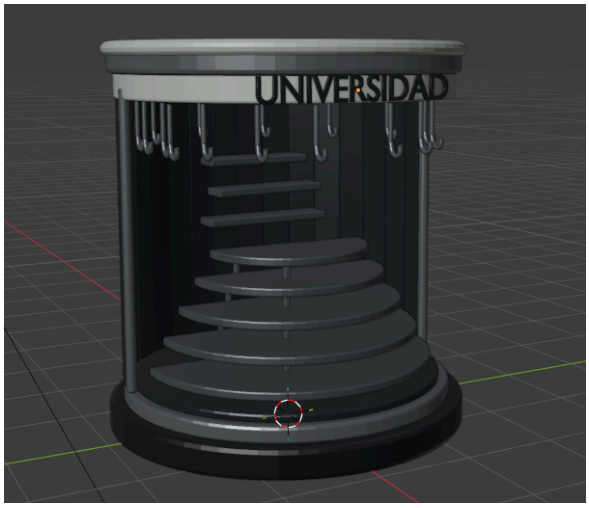


Figura 22. Modelado geométrico de Puestos de dulces

23. Ventanillas de Jefe de estación

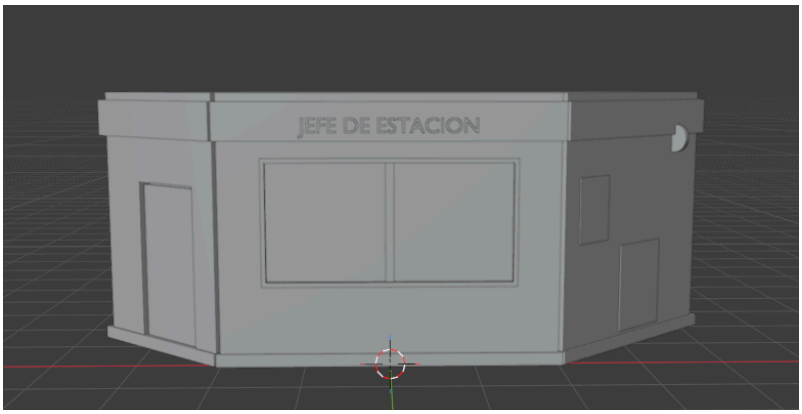


Figura 23. Modelado geométrico de Ventanillas (Jefe de estación)

24. Pantallas

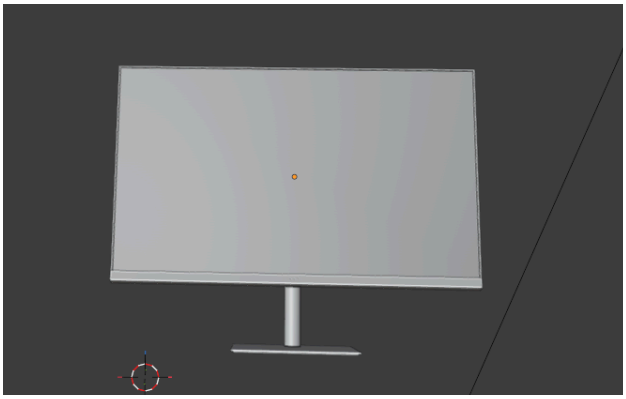


Figura 24. Modelado geométrico de pantalla

320192867 — Señalética y Personajes (IHC)

25. Letrero de la estación



Figura 25. Modelado del letrero de una estación base

26. Señalética colgante (dirección)

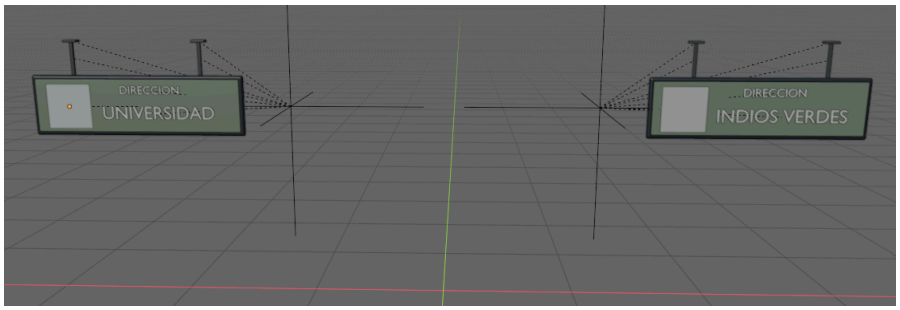


Figura 26. Modelado de letreros para las direcciones del metro

27. Señalamientos de emergencia

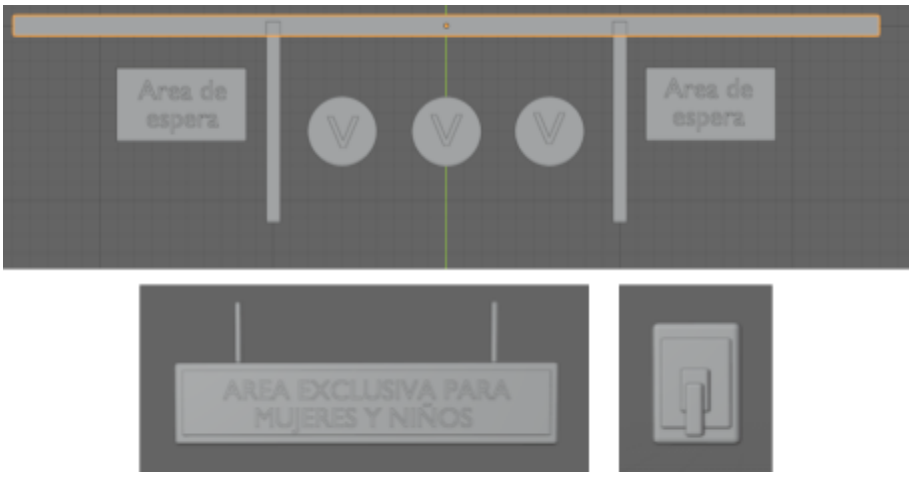


Figura 27. Modelado de señalamientos (filas para usuarios, área exclusiva y señal de alarma)

28. Carteles / Anuncios de publicidad

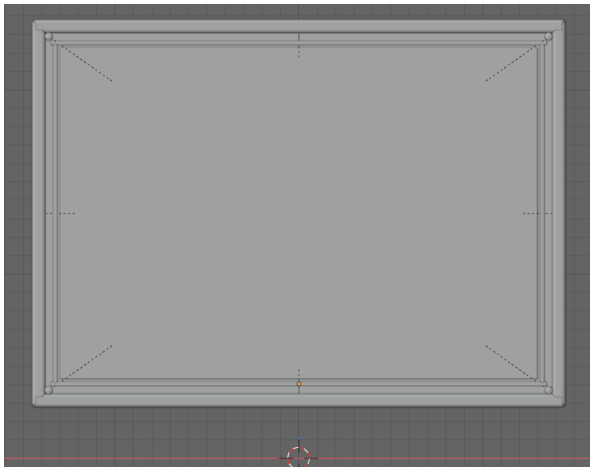


Figura 28. Modelado de la estructura de los anuncios publicitarios

29. Modelo 3D de Adulto (usuario)

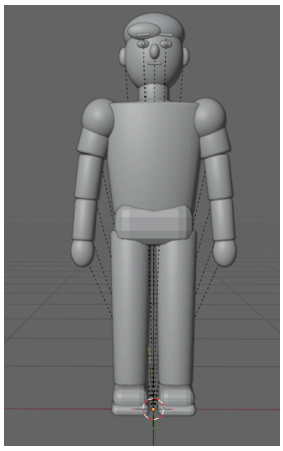


Figura 29. Modelado de un usuario adulto

30. Modelo 3D de Niño (usuario)

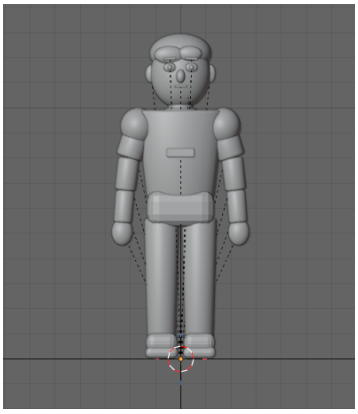


Figura 30. Modelado de un usuario niño

11. Descripción de un primer prototipo

Para darnos una idea más clara de cómo queríamos que se viera todo, usamos un primer prototipo en Roblox. Usamos esta herramienta para maquetar en 3D la estación de la Línea 2 del Metro (todavía no es definitivo usar esta línea) y ver cómo iban a quedar repartidos los espacios y los objetos en el escenario. En este prototipo probamos varios elementos clave de la estación:

- La estación y sus accesos: Escaleras normales y eléctricas, los pasillos, los andenes y los letreros de dirección o avisos como el de "NO PASE".
- El ambiente de la estación: Detalles como los personajes de roblox caminando que en el proyecto final serán adultos y niños.
- El tren por dentro y por fuera: El vagón con sus asientos, los tubos para agarrarse, la cabina del conductor, exterior del tren, grava, rieles, etc.

Esta maqueta en Roblox nos ayudó muchísimo para calcular bien las medidas, las proporciones de cada cosa antes de pasar a modelarlas en Blender. En el video que se puede ver el recorrido completo de cómo quedó este primer avance.

12. Conclusiones

321258173

Este proyecto nos muestra lo importante que puede llegar a ser el modelado 3D en el transporte público, ya que gracias a este podemos apreciar de mejor forma todas las componentes que se ven involucradas en tan solo una estación.

Muchas cosas de estas las pasamos por alto pero todos los objetos tienen su propósito dentro del metro de la CDMX, ya que el diseño es importante debido a que de aquí radica (en parte) su eficiencia porque de esto depende el cómo las personas pueden acceder a esta red de transporte que, cuando está bien administrada y sin contratiempos, se vuelve una opción bastante viable, barata y rápida para desplazarse por la ciudad.

A su vez un modelado en 3D puede llegar a permitir a un usuario, que jamás haya usado el metro, a conocerlo sin necesidad de arriesgarse a perderse dentro de la red del metro, así puede conocer, visualizar e incluso memorizar rutas que pueda llegar a ocupar para dirigirse a distintos destinos. Con Blender pudimos realizar los bocetos de objetos que utilizaremos para el modelado completo al terminar el proyecto para generar una simulación lo más cercano a las estaciones de la vida real.

320192867

Con el desarrollo de este anteproyecto nos permitió tener una base para lo que va a ser la construcción de nuestro proyecto, definiendo primero el problema que queremos resolver, los requerimientos que necesitamos cumplir y la organización del trabajo en equipo. Además de esto el modelo preliminar que realizamos de los distintos objetos de la estación nos permitió comprender mejor cual es la importancia de que mantengamos una escala y una estructura jerárquica entre los objetos donde despues los pasaremos todos a una misma escena tridimensional. Considero además que esta etapa fue importante dado que identificamos desde ahora necesidades técnicas que requeriremos para la elaboración del proyecto, por ejemplo los conceptos de texturizado, iluminación y la manera en la que vamos a interactuar con objetos y de esta manera construir una representación que sea además funcional del entorno del Metro. Para las siguientes etapas necesitaremos seguir mejorando los modelos, poder integrar todos los elementos en una sola escena y hacer que sea algo interactivo.

320162765

Con esta parte de la entrega del proyecto considero que nos fue de mucha utilidad dado que nos permitió tener una idea más detallada de que era lo que queríamos tener, considero que el mayor reto por lo menos para esta parte fue comenzar a modelar los objetos con geometrías básicas, ya que esto consumió mucho tiempo, sin embargo considero que logramos realizarlo de manera adecuada. Además nos permitió darnos cuenta de los conceptos como colores y texturas que deberemos de adquirir para implementarlos posteriormente y darle una mayor calidad a nuestro proyecto. Finalmente personalmente me di cuenta a través de los objetos que me tocó modelar

que estos mismos los utilizaremos de cierta forma para variantes posteriores de estos objetos, como el caso de un muro donde después tendremos que hacer un muro con un hueco para simular una ventana por ejemplo.

320224159

Con este proyecto nos dimos cuenta de que usar herramientas de gráficos en 3D nos ayuda mucho a entender lo importante que es el Transporte Colectivo Metro para nuestra ciudad. Al diseñar a detalle cómo se ve un vagón por dentro, logramos mostrar el espacio que todos usamos a diario y la importancia de contar con un transporte público limpio, rápido, incluyente y eficiente que ayude a reducir el tráfico y la contaminación.

En cuanto a la parte técnica, el análisis que hicimos nos sirvió para planear bien el uso de OpenGL y C++ sin saturar la computadora. Como dentro del vagón se repiten muchos objetos, como las bancas o los tubos, organizar bien el código y la memoria deberá ser fundamental para que la simulación funcione de manera fluida y sin trabas.

Por el lado del modelado, trabajé en seis piezas clave del interior del vagón utilizando Blender. Diseñe los asientos con bordes curvos para que se vean cómodos y reales, y los tubos pasamanos junto con las agarraderas para dar la sensación de soporte. También modelé las puertas divididas a la mitad para que después se puedan animar abriéndose y cerrándose, las ventanas preparadas para recibir luz y transparencias, el ventilador del techo, y la palanca de emergencia como un punto interactivo dentro del tren. Integrar todo esto ayuda a que la simulación se sienta completa y realista.

321195414

El desarrollo de este anteproyecto busca demostrar el impacto del modelado 3D y la simulación interactiva para comprender y mejorar la movilidad urbana en la Ciudad de México. Al recrear virtualmente la infraestructura del Metro, la aplicación permitirá visibilizar el propósito de componentes que solemos pasar por alto, destacando la importancia de un diseño eficiente para el transporte público. Más allá de lo visual, esta propuesta pretende ser una herramienta práctica para que nuevos usuarios

exploren rutas de forma segura, promoviendo al mismo tiempo la concientización sobre un transporte limpio e incluyente, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En el apartado técnico, la futura construcción de esta simulación desde cero servirá como un puente directo entre la teoría de la computación gráfica y su aplicación. La planificación en C++ y el uso de OpenGL serán fundamentales para realizar el renderizado de múltiples objetos repetitivos, tales como las bancas y los pasamanos. Asimismo, el modelado modular en Blender será clave para inyectar realismo mediante el diseño minucioso de asientos, puertas, ventanas y elementos de emergencia. En conjunto, este anteproyecto reafirmará la capacidad para manejar gráficos de bajo nivel y demostrará cómo el software es una herramienta poderosa para reflexionar sobre los espacios colectivos que compartimos a diario.

13. Referencias bibliográficas

Stockton, M. (2026, 13 septiembre). *Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles*. ONU. Recuperado 27 de septiembre de 2026, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Segal, M., & Akeley, K. (2010, 11 marzo). *The OpenGL Graphics system*. Registry Khronos. Recuperado 27 de septiembre de 2026, de https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/glspec33.compatibility.pdf

https://openbve-project.net/

14. Bibliografía complementaria

The OpenBVE Project. (s. f.). *Welcome to the OpenBVE Project homepage.* OpenBVE. https://openbve-project.net/

Anthropic. (2026). *Claude* (versión Claude Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. Recuperado 28 de septiembre de 2026, de https://claude.ai

Se utilizó como apoyo para obtener indicaciones de modelado en Blender y a la redacción de texto. Todo el contenido fue revisado y adaptado por el autor.

15. Enlace al video demostrativo

https://drive.google.com/file/d/1-xJoSCMnKk8mvPSxh4ttMq1O06ZnB3XT/view?usp=sharing